Nhân viên phát triển phần mềm

Cấp độ	G0	G1	G2	G3	G4	G5	G6	Ghi chú
Giải thích sơ lược về cấp độ	**Hiểu cơ bản về nghiệp vụ với sự trợ giúp. Có thể đảm nhiệm một phần công việc.**	**Có thể tự mình hoàn thành các nhiệm vụ cơ bản được giao**	**Nắm vững công việc của cá nhân, không chỉ cố gắng nâng cao chất lượng công việc, mà còn có thể đưa ra ý kiến đóng góp cải thiện, trở thành tấm gương để đồng nghiệp noi theo**	**Chủ động trong công việc mà mình phụ trách để hoàn thành mục tiêu mà team và dự án đã đề ra**	**Hiểu được phương châm hoạt động của công ty, không chỉ gói gọn trong phạm vi công việc của cá nhân, mà còn có thể chủ động dẫn dắt bộ phận cũng như dự án của mình hướng tới sự thành công và phát triển chung của công ty**	**Hiểu rõ phương châm của công ty, lãnh đạo các dự án và bộ phận mình, đưa ra các chiến lược trong các dự án phức tạp liên quan đến nhiều bộ phận khác và các đối tác bên ngoài nhằm hướng đến sự phát triển chung của công ty.**	**Hiểu rõ phương châm của công ty, đề xuất và thực hiện được các chiến lược cụ thể để đổi mới hoạt động kinh doanh, các dịch vụ cũng như chức năng nhằm tạo ra các giá trị mới**	
Programming	Có thể lập trình backend, frontend của 1 trang EC (e-commerce) cơ bản nhất (chọn sản phẩm -> nhập thông tin -> mua hàng) (Chưa cần chức năng thanh toán, security)	Có thể lập trình ứng dụng được giao theo đúng specs	Luôn cân nhắc tới khả năng tái sử dụng (reusability) trong quá trình thực hiện công việc, hiểu và thực hiện được các xử lý retry cũng như error handling	Có sự cân nhắc về việc tối ưu hoá memory usage, tốc độ thực thi khi lập trình. Ngoài ra cũng cân nhắc để tối ưu hoá data store, cũng như số lần gọi API Không chỉ thêm các xử lý error handling hợp lý mà còn có thể thêm các xử lý xuất log nhằm mục đích phân tích nguyên nhân lỗi	Có cái nhìn tổng thể về hệ thống, cân nhắc các yếu tố như tối ưu hoá memory usage, tốc độ xử lý khi lập trình. Quan tâm tới các xử lý bất đồng bộ, multi-thread khi lập trình			
Data Store	Có thể viết được các câu SQL cơ bản để thực hiện get/update/delete data Hiểu khái niệm INNER JOIN, LEFT/RIGHT/FULL JOIN và có thể viết SQL để lấy data từ nhiều bảng.	Có kiến thức cơ bản về data normalization (chuẩn hoá dữ liệu) và data type, có thể thực hiện truy vấn dữ liệu từ data store	Có kiến thức cơ bản về đặc trưng của từng data store, cũng như có thể sử dụng trong ứng dụng mình phụ trách	Có thể thực hiện thiết kế data store (physical và logical), tính toán chi phí và hiệu năng sử dụng data store	Có kiến thức về mã hoá, tuning, backup, có thể thiết lập môi trường/kiểm tra sau khi đã tính chỉnh, thiết lập cho phù hợp. Có thể hiểu rõ cơ chế truyền tải thông tin khi lấy data từ data store, từ đó triển khai được các phương án bảo mật phù hợp như mã hoá đường truyền	Có thể lựa chọn data store phù hợp với mục đích cũng như thời gian lưu trữ data, có thể thiết lập đưa vào sử dụng các dịch vụ cloud services đưa trên việc xem xét tính năng phòng tránh dữ liệu bị mất khi có thảm họa, cấp phát resources khi cần thiết	Có thể vận dụng kiến thức về mã hoá data store, tuning, backup, đưa ra đề xuất/xây dựng môi trường/kiểm tra/đo lường cấu trúc tăng cường khả năng chịu lỗi (fault tolerance), nâng cấp tính năng, tính an toàn	
Testing	Có thể tạo normal testcase để kiểm tra các thao tác cơ bản của chức năng	Nắm được các kỹ thuật kiểm thử: Equivalence Partitioning (phân vùng tương đương), Boundary value (giá trị biên), Condition Coverage (Bao phủ điều kiện) để tạo testcase mà không bị thiếu Có thể tuân theo Tài liệu test để tiến hành kiểm thử cũng như báo cáo khi có lỗi	Có thể review testcase, đưa ra feedback về các lỗi như thiếu case, thiếu điều kiện trong testcase Có thể viết được unit test để đảm bảo bao phủ hết được các yêu cầu (C0, C1, C2)	Có cân nhắc tới Testability trong quá trình phát triển phần mềm (1) Có thể thực hiện test và phát hiện vấn đề liên quan tới các yêu cầu phi chức năng (2)	Ở bước review functional specs, có thể chỉ ra được các điểm mâu thuẫn trong specs, cũng như những vấn đề về mặt bảo mật. Ngoài ra, có thể tìm kiếm và đưa ra các đề xuất về cách thức kiểm thử tối ưu	Có thể tạo testplan cho một dự án quy mô lớn, và đảm bảo được được chất lượng sản phẩm với sự trợ giúp của QA Engineer		(1) Có hay không có return value, số lượng arguments, tính liên kết giữa object/class/method/module/etc (2) Security test, performance test
Architecture (Tư duy thiết kế, Phương pháp thiết kế)		Có kiến thức cơ bản về OOP (1), có ý thức về design pattern như MVC trong quá trình phát triển ứng dụng	Có thể đưa ra các thiết kế hệ thống dễ maintain, đảm bảo được các khái niệm trong OOP như việc phân chia thuộc tính, thuộc tính của object, trừu tượng hoá object, và có thể thể hiện nó thông qua các loại tài liệu như sequence diagram	Tuân thủ các nguyên tắc DRY, SOLID, KISS trong quá trình thiết kế chức năng hệ thống, có thể thiết kế hệ thống với các chức năng phụ thuộc lỏng lẻo (loose coupling), có thể tạo được các sub object của chức năng/hệ thống	Có thể đưa domain model vào thiết kế kiến trúc hệ thống, xây dựng được một hệ thống có khả năng mở rộng bằng cách tận dụng công nghệ như Cloud Services (3)	Có thể thiết kế hệ thống dựa trên Cloud Native. Ngoài ra có thể xây dựng hệ thống phù hợp với các đặc tính của hệ thống, dữ liệu cũng như đảm bảo được life cycle của hệ thống (bao gồm cả giai đoạn vận hành, bảo trì)	Có thể lựa chọn được những kiến trúc hệ thống tối ưu, đi trước tương lai, và đưa ra được một hệ thống toàn diện không chỉ đảm bảo về mặt kỹ thuật mà còn đáp ứng được các yêu cầu về quy trình nghiệp vụ	(1) Nắm vững được các khái niệm về đặc trưng của OOP (Tính đóng gói - tính kế thừa - tính đa hình - tính trừu tượng) và áp dụng được trong quá trình phát triển (2) Thực hiện được việc phân chia method hợp lý, object modeling (3) Các Managed Service của AWS như SQS hay RDS (4) Serverless, Microservices, Domain driven design, clean architect, monolithic system, REST, BFF
Server-Middleware		Nắm được kiến thức cơ bản về Linux server-Middleware (1) Hiểu và giải thích được cấu trúc của server đang sử dụng (web server, các middleware khác)	Trên Linux server, có thể hiểu và sử dụng hợp lý các đặc trưng tính năng của middleware (2) để đáp ứng các yêu cầu của app	Để cải thiện performance của ứng dụng, có thể phân tích đánh giá hiệu năng của server, middleware, chỉ ra các vấn đề còn tồn tại và đưa ra phương án cải thiện	Hiểu rõ đặc trưng của các server, middleware, có thể điều tra, kiểm tra và thực hiện basic design đáp ứng nhu cầu của từng dự án	Để cải thiện, tối ưu hoá service thì có thể thực hiện tuning server, middleware, đối mới nếu cần thiết, tạo được cấu trúc (3) mà có thể hỗ trợ tối ưu hoá hệ thống lâu dài và liên tục	Có thể thiết kế, dựng cấu trúc đảm bảo được performance và hiệu suất vận hành của service. Có thể lên kế hoạch, thực hiện và dẫn dắt các thành viên tìm và cải thiện các vấn đề liên quan tới performance và hiệu suất vận hành của toàn bộ service.	(1) Loại và đặc trưng của file system, cơ chế của i-node, cách mount, cách khởi động (tự động) /dừng service, cơ chế thiết lập thời gian, cơ thể thiết lập ngôn ngữ (2) Xử lý song song, connection pool, process, thread, cache architecture (3) Cấu trúc giúp dễ dàng version up/replace server/middleware hiện tại
Infrastructure-Network		Nắm được kiến thức cơ bản (1) về Name resolution, routing, network, onpremise, cách kết nối với server trên Cloud, Security	Có kiến thức liên quan tới các phương pháp kiểm tra kết nối (2) khi xảy ra vấn đề không thể kết nối trên hệ thống, có thể sử dụng kiến thức đó để thảo luận, báo cáo, giải quyết vấn đề	Có thể đưa ra đề xuất về infra/network và ứng dụng vào dự án để cải thiện các vấn đề đang tồn tại ở ứng dụng hiện tại (như tốc độ, tính khả dụng)	Có thể lựa chọn các resources cần thiết và thực hiện operational design, sau đó thực hiện basic design phù hợp với từng dự án	Có thể hiểu được toàn thể service, từ đó đưa ra được cấu trúc infra-network đảm bảo được các yêu tố: Availability, maintainability, cost Có thể tạo cơ chế hỗ trợ tối ưu hoá hệ thống bền vững và liên tục, bao gồm cả recovery flow khi phát sinh lỗi.	Bằng cách tiến hành giám sát vận hành infra resources, có thể đưa ra các giải pháp xử lý vấn đề cũng như cách phòng chống tái phát. Có thể nhìn ra được các vấn đề tiềm ẩn trong hệ thống, đưa ra kế hoạch xử lý, tiến hành và dẫn dắt các thành viên khác thực hiện.	(1) Jiểu được routing table, port, network range, LDAP authentication, key authentication Ví dụ: Lý do tại sao không cho phép bên ngoài tự do ssh vào server, có thể nêu ra 3 cách để thực hiện (2) Kiến thức về tcpdump, ip, dig, tracepath, nfsstat, các network modules bên dưới /etc/sysconfig (3) Machine power, file, cache, DNS, network, security policy, subnet, etc...
Security	Hiểu được tại sao các giải pháp bảo mật lại cần thiết	Hiểu cơ bản về Session, Cookie, JavaScript, HTML, HTTP method, request params và header. Có thể thiết lập validdation và xử lý escape hợp lý	Có kiến thức cơ bản về các phương pháp tấn công, cũng như cách khắc phục khi bị tấn công trên web app (1) và kiến thức về các lỗ hổng bảo mật trên app mobile (2), từ đó ý thức được về tính bảo mật khi lập trình cũng như kiểm thử ứng dụng	Có thể review code và test documents, đặc biệt là về khía cạnh security và đưa ra các feedback để chỉnh sửa	Có thể nắm được sự khác nhau giữa authentication (xác thực) và authorization/ALC (uỷ quyền), từ đó có thể thiết kế/dựng service phù hợp (Ví dụ: member system) (3)	Hiểu đúng về các chính sách bảo mật, từ đó có thể tiến hành thiết kế, dựng, lựa chọn storage cho toàn thể hệ thống web	Có thể review và hướng dẫn các thành viên khác thiết kế hệ thống đảm bảo security. Có thể thu thập thông tin liên quan tới security từ các tổ chức như JPCERT/CC, IPA, và đưa ra các phán đoán và cách xử lý hợp lý.	(1) SQL injection, cross site scripting, CSRF, Directory traversal attack, session hijacking (2) Thiếu thiết lập chặn access file/components, thiếu xử lý xuất log, yêu cầu quyền quá mức cần thiết (3) Sử dụng OAuth, SAML
Frontend		Có kiến thức liên quan tới lập trình frontend (html, css, JavaScript,etc), hiểu về các khái niệm của JavaScript như data type, primitive (dữ liệu nguyên thuỷ), thực hiện việc phát triển phần mềm, sử dụng các thư viện có sẵn Ngoài ra có thể thực hiện việc chỉnh sửa file markup	Hiểu các khái niệm Closure, Xử lý bất đồng bộ, ngữ cảnh thực thi, cân nhắc các vấn đề về encapsulation và tính hiệu quả trong quá trình phát triển ứng dụng	Hiểu được các khái niệm của ES5 Có kiến thức tổng quát về CSS2.x, có thể tự mình thực hiện một module trong 1 trang web	Có hiểu biết nhất định về UI-Thread, và áp dụng được vào quá trình xây dựng một ứng dụng có khả năng phản hồi cao Có kiến thức về những lỗ hổng vốn có trong các kỹ thuật frontend, để từ đó đưa ra được các giải pháp lập trình bảo mật cao Có kiến thức về W3C recommendation, hiểu biết nhất định về các css module đã được tiêu chuẩn hoá	Có hiểu biết về cơ chế xử lý của Javascript trên nhiều môi trường khác nhau, và biết lợi dụng đặc trưng của ngôn ngữ này để sử dụng tối ưu trên từng platform Có kiến thức về cross browser, có thể đưa ra thiết kế đảm bảo ứng dụng chạy mượt mà trên từng loại thiết bị	Có thể thực hiện tunning tốc độ xử lý (đo lường và tối ưu) dựa trên những hiểu biết về JIT và UI-Thread, từ đó đưa ra được các phương án dự phòng trong trường hợp ứng dụng xảy ra vấn đề về mặt performance hoặc ảnh hưởng trải nghiệm người dùng	
Định nghĩa yêu cầu-Tạo mô tả chức năng	Có thể đặt các câu hỏi cần thiết đúng thời điểm về các task của bản thân	Có thể hiểu chính xác yêu cầu từ cấp trên	Có thể tự mình hiểu được yêu cầu của khách hàng, dựa vào tài liệu do khách hàng cung cấp	Với sự hỗ trợ của cấp trên, có thể tài liệu hoá specs của ứng dụng, đáp ứng được các yêu cầu cần thiết từ phía khách hàng	Có thể tạo định nghĩa yêu cầu dựa trên các yêu cầu của khách hàng nếu có sự hỗ trợ của cấp trên Có thể đề xuất specs tới Product Owner và Planner từ quan điểm của 1 user	Có thể tạo định nghĩa yêu cầu dựa trên các yêu cầu của khách hàng. Có thể trao đổi với khách hàng để tạo specs thoả mãn các yêu cầu cần thiết những vẫn nằm trong budget cho phép.	Có ý thức rõ ràng về từng giai đoạn phát triển, ngắn hạn, trung dài hạn, từ đó có thể đưa ra đề xuất ý tưởng giúp đem lại nhiều giá trị hơn, dựa trên yêu cầu đã nhận từ phía khách hàng	
Quản lý tiến độ	Có thể hiểu rõ schedule của dự án và luôn ý thức để đảm bảo tiến độ task đúng với schedule	Có thể hoàn thành task đúng tiến độ khi có sự trợ giúp về quản lý tiến độ từ cấp trên	Có thể tạo được schedule của bản thân sao cho phù hợp với schedule của các thành viên khác trong team, và hoàn thành task của cá nhân đúng theo schedule đã đề ra	Có thể tạo schedule cho toàn bộ dự án với sự trợ giúp từ cấp trên. Có thể quản lý tiến độ task của team.	Có thể tạo schedule cho toàn bộ dự án. Khi xảy ra chậm trễ ở một công đoạn hoặc một task trong dự án, có thể phân tích nguyên nhân và đưa ra các phương án để giải quyết	Có thể liệt kê được các rủi ro liên quan tới toàn bộ schedule của dự án, cũng như có phương án quản lý rủi ro phù hợp. Có thể điều chỉnh về thời hạn hoàn thành task		
Data Analysis		(Phân tích) Cùng với sự trợ giúp của cấp trên và các thành viên khác, có thể dựa vào các loại data đã thu thập được để đưa ra những kết luận phù hợp với ý tưởng/plan mà bản thân đang phụ trách	<Phân tích> Dựa vào data đã thu thập được, đưa ra được những nhận định hợp lý về plan mà mình đang phụ trách, cũng như có kết luận thích hợp về phân tích tình hình hiện tại (ở mức độ Project đang phụ trách)	<Phân tích> Dựa vào data đã thu thập được, đưa ra được những nhận định hợp lý về plan mà mình đang phụ trách, cũng như có kết luận thích hợp về phân tích tình hình hiện tại (ở mức độ Project đang phụ trách) - Có thể đưa ra chỉ thị, kiểm tra hợp lý đối với kết quả phân tích của các member (ở mức độ G0~G2)	<Phân tích> - Dựa vào data đã thu thập được, đưa ra được những nhận định hợp lý về plan mà mình đang phụ trách, cũng như có kết luận thích hợp về phân tích tình hình hiện tại (ở mức độ triển khai giải pháp cụ thể) - Có thể đưa ra chỉ thị, kiểm tra hợp lý đối với kết quả phân tích của các member (ở mức độ G0~G3)	<Phân tích> - Dựa vào data đã thu thập được, đưa ra được những nhận định hợp lý về plan mà mình đang phụ trách, cũng như có kết luận thích hợp về phân tích tình hình hiện tại (ở mức độ triển khai giải pháp cụ thể, triển khai chiến lược) - Có thể đưa ra chỉ thị, kiểm tra hợp lý đối với kết quả phân tích của các member (ở mức độ G0~G4)	Có thể thiết kế và lập trình các data pipeline, cũng như đưa vào phát triển các tool phân tích để có thể thu thập, phân tích được các data cần thiết	※Sự khác biệt giữa G4 và G5 đó là: G5 sẽ phải đối mặt với những vấn đề mới, còn G4 sẽ đối mặt và đưa ra giải pháp cho những vấn đề đã có sẵn. (G5 sẽ cần tư duy và nhìn nhận rộng hơn) ※Ở level này, thì khi đưa ra phương án thì phải đi kèm với các dẫn chứng và bằng chứng cụ thể
Đề xuất ý kiến cải thiện		Có thể đưa ra giải pháp cải thiện cho 1 chức năng hoặc 1 page nhờ sự giúp đỡ của cấp trên và các thành viên khác	Có thể đưa ra được giải pháp cải thiện cho 1 page hoặc 1 chức năng, dựa trên tìm hiểu về thực trạng của page cũng như của market mà mình đang phụ trách	Có thể đưa ra được các giải pháp tổng thể cho service mình phụ trách, cũng như các giải pháp để giải quyết các vấn đề quy mô lớn và phức tạp, với trợ giúp từ cấp trên và các thành viên khác ※Service: không phải 1 service đơn lẻ, mà mức độ là cả 1 market	Có thể đưa ra các phương án giải quyết vấn đề của tổng thể service, cũng như những vấn đề phức tạp tương tự, dựa trên hiểu biết về vision của công ty	Có thể đưa ra được các giải pháp hướng đến kết quả/thành công của dự án/product mà mình đảm nhiệm, với sự trợ giúp của cấp trên và các thành viên khác	Có thể đưa ra các phương án, giải pháp cho các vấn đề trung và dài hạn trong công ty, từ đó đem lại kết quả/thành công cho công ty cũng như product mà mình phụ trách	Đưa ra các phương án cải thiện, thực hiện và mang lại kết quả tốt cho từng mục đích (chỉ số kinh doanh, UI/UX, các hoạt động marketing, tactics)